REQUISITOS FUNCIONALES

RF1	Dispositivos de detección de posibles incidencias en las vías ferroviarias	En función de los dispositivos que envían señales en voltios para determinar si la vía está ocupada y que están ubicados en estas, se pretende detectar y predecir las posibles incidencias que surjan.
RF2	Elemento que indica el estado de las vías	Se encarga de leer los valores de voltajes de las vías desde un fichero CSV con la hora en formato (HH:MM:SS:MS) y un valor binario (0/1) para indicar el estado, teniendo en cuenta que: un estado (0) indica ocupado y un estado (1) indica libre.
RF3	Dispositivos con identificador.	En cada vía deben existir dispositivos cada 200 o 500 metros, cada uno provisto de un identificador único en formato 2 números y 1 letra mayúscula
RF4	Módulo predictor de incidencias	Módulo inteligente con algoritmo de Machine Learning que detecte y sea capaz de predecir tipos de incidencias en función de los valores.
RF4.1	Detección de incidencia por bloqueo prolongado	Ausencia de datos por bloqueo prolongado donde un dispositivo de vía no emite datos por un periodo de más de 2 minutos.
RF4.2	Detección de incidencia por saltos de frecuencia	Saltos de frecuencia de al menos 0.5 voltios
RF5	Módulo de suscripción a incidencias	Módulo de suscripción a incidencias, donde los usuarios pueden publicar las que hayan tenido. Además los gestores del sistema se pueden suscribir a ellas
RF6	Módulo de visualización de incidencias	Muestra gráficamente las incidencias en función de los valores de los voltajes, mostrando la información cada minuto, los estados, los valores de los voltajes de cada dato, e indicar cuando hay una incidencia y de qué tipo.

REQUISITOS DE DOMINIO

RD1	Sw tipo HTTP	El software a diseñar es una aplicación Web basada en protocolos HTTP/REST.